

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA MECÁNICO

Equipo:	Sistema Mecánico General — Espumado	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► FLECHAS DE TRANSMISIÓN, TUERCAS DE BRONCE Y BALEROS AXIALES				
1	☐	Limpiar los tornillos sinfín y tuercas de bronce con desengrasante y trapo — eliminar polvo, poliol seco o residuos de material. Aplicar grasa EP2 en contacto sinfín-tuerca de bronce (zona de engranamiento).	Sinfines limpios y lubricados con grasa EP2	
2	☐	Verificar que las guías de apertura de paredes (guías lineales o barras de deslizamiento) estén libres de obstrucciones y bien lubricadas: aplicar aceite o grasa de baja viscosidad a lo largo de toda la guía.	Guías libres de obstrucción. Lubricadas	
3	☐	Verificar que ninguna flecha de transmisión esté torcida: aplicar indicador de reloj en la punta (o inspección visual con escuadra). Flecha recta si la desviación es ≤ 0.5 mm/m de longitud.	Flecha recta: desviación ≤ 0.5 mm/m	
4	☐	Lubricar cadenas y reductores de apertura y elevación de paredes: aceite de cadena en cadenas, aceite ISO VG 68 en reductores (verificar nivel).	Cadenas lubricadas. Nivel reductores OK	
► FLECHAS QUE SOPORTAN EL POLIETILENO				
5	☐	Verificar que las flechas de soporte del polietileno no estén torcidas ni cabeceen (excentricidad ≤ 0.5 mm/m). Una flecha doblada desequilibra el enrollado del polietileno.	Excentricidad ≤ 0.5 mm/m	
6	☐	Lubricar los baleros que cargan el polietileno: 2–3 bombadas de grasa EP2 en cada punto de engrase. Inspeccionar estado físico: sin pistas rotas, sin ruido metálico, sin juego radial > 0.1 mm.	2–3 bombadas EP2. Sin ruido ni juego > 0.1 mm	

7	☐	Verificar que los motores neumáticos de embobinado del polietileno sobrante funcionen correctamente: activar desde panel, observar que embobinen uniformemente sin sacudidas. Comprobar que los baleros y chumaceras de rotación estén apretados y lubricados.	Embobinado uniforme. Chumaceras apretadas y lubricadas	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODO EL SISTEMA				
8	☐	Verificar guardas de todas las transmisiones. Limpiar área de derrames de aceite y grasa. Registrar cualquier flecha doblada o balero a reemplazar para programar corrección.	Guardas instaladas. Área limpia. Hallazgos registrados	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____